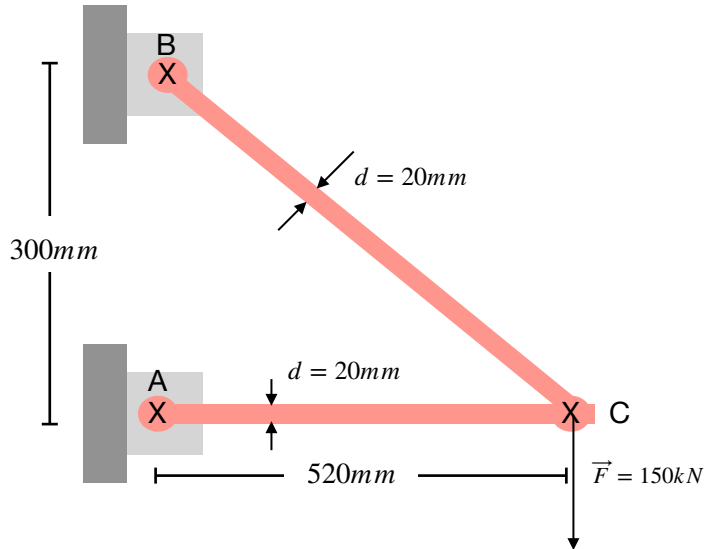
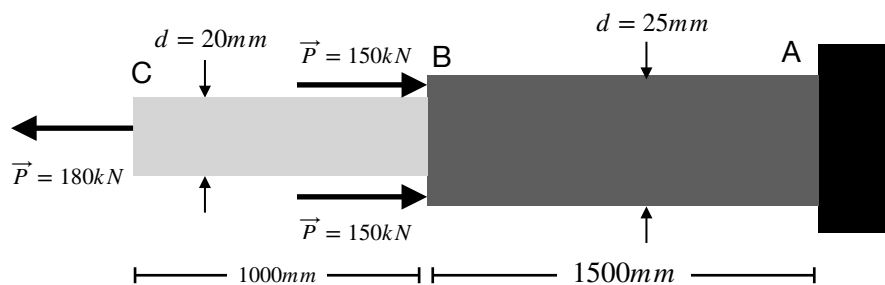


Lista 2 - Mecânica dos Sólidos
Dezembro/2024

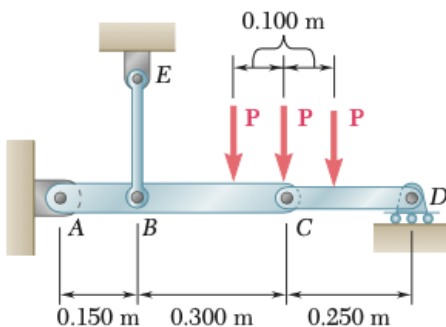
1. Determine as forças nas barras AB e BC. Considerando que elas sejam feitas de um material que suporta no máximo $\sigma = 200\text{MPa}$, determine se as espessuras apresentadas são adequadas ao projeto.



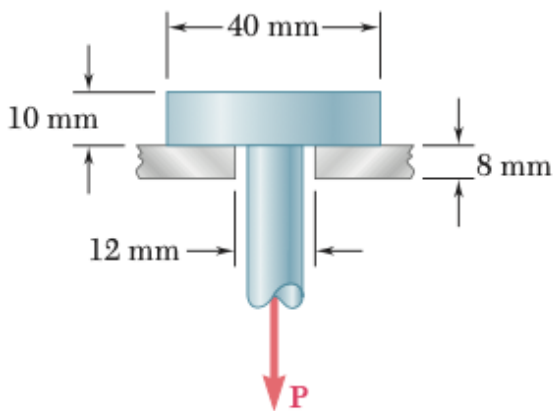
2. Duas barras cilíndricas AB e BC são soldadas uma à outra em B e submetidas a um carregamento conforme figura. Encontre a tensão normal média na seção central da haste AB e a tensão normal média na seção central da barra BC.



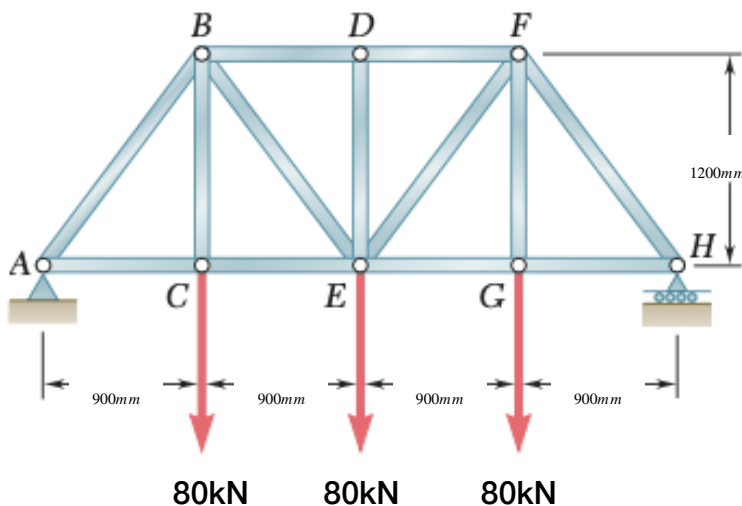
3. Três forças, cada uma de $P = 4\text{kN}$, são aplicadas à estrutura conforme mostrado na figura. Determine o diâmetro da barra BC de forma que a tensão normal seja 100MPa .



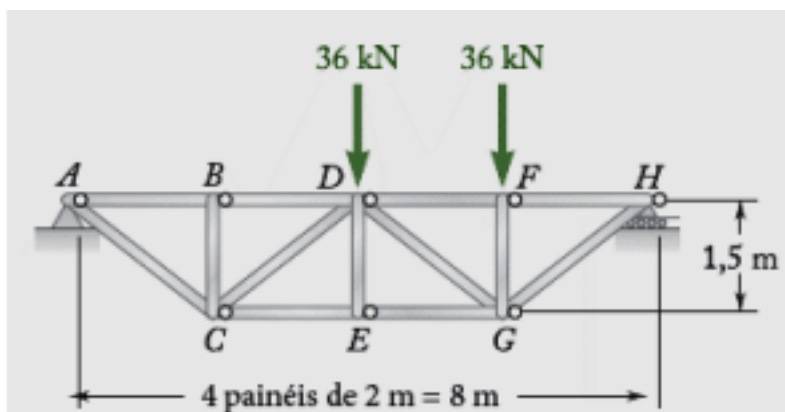
4. Uma carga P é aplicada sobre o bastão suportado por um prato de alumínio com um buraco de 12mm de diâmetro, conforme mostrado na figura. Sabendo que a tensão não pode exceder 180MPa no bastão e 70MPa no alumínio, qual a máxima carga que pode ser aplicada?



5. A figura abaixo mostra uma treliça de Pratt. Determine a tensão normal na seção BE, sabendo que a área de sua seção é 5 m^2 .



6. Determine as forças nos elementos DF e DG.



Gabarito:

1. $\overrightarrow{F_{BC}} = 300kN$; $\overrightarrow{F_{aC}} = 260kN$; as espessuras estão mal dimensionadas

2. $\sigma_{AB} = -244MPa$; $\sigma_{BC} = 573MPa$

3. $d_{AC} = 19,1mm$

4. $P = 67.9kN$

5. $\sigma_{BE} = 10GPa$

6. $F_{FD} = 60kN$; $F_{GD} = 15kN$